2006 级微积分（二）期中考试试卷

院系_____　班级_____ 姓名_____ 学号_____

一、填空题（每小题　4 分，共 24 分）

1. 同时垂直于矢量 $\{1, 2, 1\}$和矢量 $\{1, 2, -1\}$的单位矢量为 _____。

2. 用参数方程 $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases}$ 表示的直线 L 的点向式方程为 _____。

3. 曲线 $L: \begin{cases} z = y^2 + 1 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转的旋转曲面在点　P (1,1,3) 处的切平面方程为

（化简为一般方程） _____。

4. 函数 $f(x, y, z) = xy^2z^3$ 在点 P(1, 1, 1) 处的微分 $df\big|_P$ =_____。

5. 设 $z = x^5e^{xy} \cdot \sin \pi y + (x-2)\arctan\sqrt{\frac{x}{y}}$ 。则函数 $z(x, y)$ 在点 $P(2,1)$ 的

偏导数 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_P$ = _____。

6. 逐次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} 4xdy$ 的值 =_____。

二、选择题（每小题　4 分，共 16 分）

7. 关于函数 $f(x, y)$ 在点 $P(a, b)$ 的性态，下列结论中 不对 的是（　　）

A. 在点 $P(a, b)$ 的偏导数 $f_x'(a, b)$ 存在推不出沿方向 $\{1, 0\}$的方向导数存在；

B. 在点 $P(a, b)$ 沿方向 $\{1, 0\}$的方向导数存在推不出偏导数 $f_x'(a, b)$ 存在；

C. 在点 $P(a, b)$ 的两个偏导数存在推不出在点 $P(a, b)$ 连续；

D． 在点 $P(a,b)$ 连续推不出在点 $P(a,b)$ 的两个偏导数存在。

8. 在空间直角坐标系中，方程 $3x+5y=0$ 表示的几何对象为（　　）

A．通过原点的直线；　　B． Oxy 平面上的直线；

C．垂直于 Oz 轴的平面；　　D．包含 Oz 轴的平面。

9. 函数 $z=xy^3$ 在原点处的函数值（　　）

A．是极小值；　　B．是极大值；

C．不是极值　　D．无法判定是否为极值。

10. 关于函数 $z=f(x,y)$ 在约束条件 $g(x,y)=0$ （ $f(x,y)$， $g(x,y)$ 处处可微）下的极值点 $P(x_0,y_0)$ 的可能范围，合理的描述为（　　）

A．完全包含在曲线 $g(x,y)=0$ 与等值线 $f(x,y)=c$ 相切的切点集合中；

B．完全包含在曲线 $f(x,y)=0$ 与等值线 $g(x,y)=c$ 相切的切点集合中；

C．完全包含在使得偏导数 $f_x(x,y)$, $f_y(x,y)$ 都为零的驻点集合中；

D．以上三个结论都不对。

三、计算下列各题（每小题　6 分，总分 48 分）

11. 设 $z=f(x,xy)+x\varphi(xy)$， f, φ 具有二阶连续导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

12. 设函数 $f(u)$ 为可微函数，变量 x, y, z 满足

$$z = xf(x+y) \text{ 和 } z + ye^{y} = 1 \text{ ，计算 } \frac{dz}{dx}.$$

13. 求函数 $u = xy^2 + yz^3$ 在点 $M(2, -1, 1)$ 处的梯度矢量 $\operatorname{grad} u(M)$ 和在该点沿着矢量 $\mathbf{n} = \{2, 2, -1\}$ 方向上的方向导数。

14. 计算函数 $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + xy$ 在由 $x = 0, y = 0, 2x + y = 1$ 围成的区域上的最大值和最小值。

15. 计算 $I = \iint\limits_D |x - y|\, dxdy$，其中 D ： $0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1$

16. 计算 $I = \iiint\limits_V (x^2 + y^2)dV$ ，其中 V 是由曲面 $2z = x^2 + y^2$ 和平面 $z = 2$ 围成的区域。

17. 三维物体由柱面 $x = y^2$，平面 $z = 0, x = 1$ 和 $x = z$ 围成，作出其草图并使用重积分计算其体积。

18. 设 V 是位于球面 $\rho = 2$ 和 $\rho = 4$ 之间且在圆锥面 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 之上方的区域，ρ, φ 是球坐标。计算三重积分 $I = \iiint_V (x + y + z)dV$

四、分析题（每小题　6 分，总分 12 分）

19.　依据定义讨论函数　$z=\sqrt{|xy|}$ 在原点是否存在偏导数？是否可微？

20.　下述涉及到偏导数的函数方程是否有解？给出理由。如果有解求其解。

（1）满足 $z\cdot z_{xy}=z_x\cdot z_y$ 的 $z=f(x,y)$ ；（2）满足 $z_x=z_y=xy$ 的 $z=f(x,y)$ 。